HUELLAVET · PAW 2026 · GRUPO LA 25

Diagrama entidad-relación

Una única base MySQL con todas las funcionalidades de la propuesta. El color indica qué módulo escribe cada tabla; la etiqueta, en qué entrega se crea; la línea punteada, una relación entre módulos distintos.

Backend · Inventario · Pacientes · Adopciones

movimiento_huellitas Backend · Después

PK	id	INT UNSIGNED
FK	cliente_id	INT UNSIGNED
	tipo	ENUM('ACREDITACION','CANJE','VENCIMIENTO','DEVOLUCION')
	motivo	ENUM('REGISTRO','VACUNA_AL_DIA','COMPRA','RESENA','ADOPCION','CANJE_PRODUCTO','CANJE_CONSULTA','VENCIMIENTO','DEVOLUCION_COMPRA')
	cantidad	INT UNSIGNED
	estado	ENUM('CONFIRMADO','RESERVADO','ANULADO')
	fecha	DATETIME
	vence_el	DATE NULL
UQ	id_operacion	CHAR(36)

resena Backend · Después

PK	id	INT UNSIGNED
FK	cliente_id	INT UNSIGNED
	puntaje	TINYINT UNSIGNED
	comentario	TEXT
	estado	ENUM('PUBLICADA','ELIMINADA')
	fecha	DATETIME

notificacion Backend · Después

PK	id	INT UNSIGNED
FK	usuario_id	INT UNSIGNED
	tipo	ENUM('VACUNA','RECOMPRA','PROMOCION','CONTROL_ADOPCION','STOCK_BAJO','CUENTA','POSTULACION')
	mensaje	VARCHAR(500)
	canal	ENUM('WEB','WHATSAPP')
	fecha_programada	DATETIME
	enviada_en	DATETIME NULL
	leida	BOOLEAN
UQ	id_operacion	VARCHAR(100) NULL

insumo Inventario · E3

PK	id	INT UNSIGNED
	nombre	VARCHAR(120)
	stock	INT UNSIGNED
	costo	DECIMAL(10,2)
	estado	ENUM('DISPONIBLE','EN_FALTA','YA_PEDIDO')
	activo	BOOLEAN

movimiento_inventario Inventario · E3

PK	id	INT UNSIGNED
FK	producto_id	INT UNSIGNED NULL
FK	insumo_id	INT UNSIGNED NULL
	tipo	ENUM('ENTRADA','SALIDA','AJUSTE')
	cantidad	INT UNSIGNED
	motivo	ENUM('CARGA_VETERINARIO','CONSULTA','VENTA','AJUSTE')
FK	usuario_id	INT UNSIGNED NULL
UQ	id_operacion	CHAR(36) NULL
	fecha	DATETIME

item_insumo_consulta Pacientes · E4

PK	id	INT UNSIGNED
FK	consulta_id	INT UNSIGNED
FK	insumo_id	INT UNSIGNED
	cantidad	INT UNSIGNED
	costo_unitario	DECIMAL(10,2)

producto Inventario · E3

PK	id	INT UNSIGNED
	nombre	VARCHAR(120)
	descripcion	TEXT
	precio	DECIMAL(10,2)
	huellitas	INT UNSIGNED NULL
	stock	INT UNSIGNED
	categoria	ENUM('MEDICAMENTO','ALIMENTO','ACCESORIO')
	especie_destino	ENUM('PERRO','GATO','TODAS')
	etapa_vida	ENUM('CACHORRO','ADULTO','SENIOR','TODAS')
	peso_kg	DECIMAL(6,2) NULL
	fecha_vencimiento	DATE NULL
	imagen	MEDIUMBLOB NULL
	imagen_tipo	VARCHAR(20) NULL
	activo	BOOLEAN

item_carrito Inventario · Después

PK	id	INT UNSIGNED
FK	carrito_id	INT UNSIGNED
FK	producto_id	INT UNSIGNED
	cantidad	INT UNSIGNED
	precio_unitario	DECIMAL(10,2)
	huellitas_a_canjear	INT UNSIGNED

item_producto_consulta Pacientes · E4

PK	id	INT UNSIGNED
FK	consulta_id	INT UNSIGNED
FK	producto_id	INT UNSIGNED
	cantidad	INT UNSIGNED
	precio_unitario	DECIMAL(10,2)

configuracion Backend · Después

PK	clave	VARCHAR(50)
	valor	VARCHAR(100)

usuario Backend · E3

PK	id	INT UNSIGNED
	nombre	VARCHAR(100)
UQ	email	VARCHAR(150)
	password_hash	VARCHAR(255)
	telefono	VARCHAR(30) NULL
	rol	ENUM('CLIENTE','VETERINARIO','RESCATISTA')
	matricula	VARCHAR(30) NULL
	organizacion	VARCHAR(120) NULL
	estado_validacion	ENUM('PENDIENTE','APROBADO','RECHAZADO') NULL
	motivo_rechazo	VARCHAR(255) NULL
	intentos_fallidos	TINYINT UNSIGNED
	bloqueado_hasta	DATETIME NULL

carrito Inventario · Después

PK	id	INT UNSIGNED
FK	cliente_id	INT UNSIGNED
	estado	ENUM('ABIERTO','CONFIRMADO','PAGADO','RETIRADO','CANCELADO')

factura_compra Inventario · Después

PK	id	INT UNSIGNED
UQ	numero	VARCHAR(20)
FK UQ	carrito_id	INT UNSIGNED
	total	DECIMAL(10,2)
	estado	ENUM('PENDIENTE_PAGO','PAGADA','ENTREGADA','CANCELADA')
	fecha	DATETIME
	entregada_en	DATETIME NULL
FK	entregada_por	INT UNSIGNED NULL

pago Inventario · Después

PK	id	INT UNSIGNED
FK	factura_compra_id	INT UNSIGNED
	monto	DECIMAL(10,2)
UQ	id_externo	VARCHAR(64) NULL
	estado	ENUM('PENDIENTE','APROBADO','RECHAZADO')

consulta Pacientes · E4

PK	id	INT UNSIGNED
FK UQ	turno_id	INT UNSIGNED
	diagnostico	TEXT
	observaciones	TEXT NULL
	valor_base	DECIMAL(10,2)
	estado	ENUM('ABIERTA','FINALIZADA')
	finalizada_en	DATETIME NULL

factura_consulta Pacientes · E4

PK	id	INT UNSIGNED
UQ	numero	VARCHAR(20)
FK UQ	consulta_id	INT UNSIGNED
	subtotal_base	DECIMAL(10,2)
	subtotal_insumos	DECIMAL(10,2)
	subtotal_productos	DECIMAL(10,2)
	total	DECIMAL(10,2)
	huellitas_usadas	INT UNSIGNED NULL
	estado	ENUM('PENDIENTE_PAGO','PAGADA')
	fecha	DATETIME

turno Pacientes · E4

PK	id	INT UNSIGNED
FK	mascota_id	INT UNSIGNED
FK	veterinario_id	INT UNSIGNED
	fecha	DATE
	hora	TIME
	motivo	ENUM('CONSULTA','VACUNACION','CHEQUEO_ADOPCION')
	estado	ENUM('PROGRAMADO','EN_ATENCION','ATENDIDO','CANCELADO','AUSENTE')

mascota Pacientes · E4

PK	id	INT UNSIGNED
FK	duenio_id	INT UNSIGNED
	nombre	VARCHAR(80)
	especie	ENUM('PERRO','GATO','OTRO')
	raza	VARCHAR(80) NULL
	fecha_nacimiento	DATE NULL
	peso_kg	DECIMAL(5,2) NULL
	foto	MEDIUMBLOB NULL
	activo	BOOLEAN

evento_sanitario Pacientes · E4

PK	id	INT UNSIGNED
FK	mascota_id	INT UNSIGNED
FK	plan_sanitario_id	INT UNSIGNED NULL
	tipo	ENUM('VACUNA','DESPARASITACION')
	nombre	VARCHAR(100)
	fecha_programada	DATE
	fecha_aplicada	DATE NULL
FK	consulta_id	INT UNSIGNED NULL

plan_sanitario Pacientes · E4

PK	id	INT UNSIGNED
	especie	ENUM('PERRO','GATO','OTRO')
	tipo	ENUM('VACUNA','DESPARASITACION')
	nombre	VARCHAR(100)
	edad_inicio_semanas	SMALLINT UNSIGNED
	repetir_cada_meses	SMALLINT UNSIGNED NULL

publicacion Adopciones · Después

PK	id	INT UNSIGNED
FK	rescatista_id	INT UNSIGNED
FK	mascota_id	INT UNSIGNED
	titulo	VARCHAR(120)
	descripcion	TEXT
	foto	MEDIUMBLOB
	foto_tipo	VARCHAR(20)
	estado_moderacion	ENUM('PENDIENTE','APROBADA','RECHAZADA')
	motivo_rechazo	VARCHAR(255) NULL
	activa	BOOLEAN

adopcion Adopciones · Después

PK	id	INT UNSIGNED
FK UQ	publicacion_id	INT UNSIGNED
	estado	ENUM('PUBLICADA','CON_POSTULANTES','ADOPTANTE_ELEGIDO','CHEQUEO_PENDIENTE','FINALIZADA','CANCELADA')
FK	adoptante_id	INT UNSIGNED NULL
FK	turno_chequeo_id	INT UNSIGNED NULL
	fecha_inicio	DATETIME
	fecha_fin	DATETIME NULL

postulacion Adopciones · Después

PK	id	INT UNSIGNED
FK	adopcion_id	INT UNSIGNED
FK	cliente_id	INT UNSIGNED
	tipo_vivienda	VARCHAR(60)
	otras_mascotas	VARCHAR(255)
	tiempo_disponible	VARCHAR(120)
	estado	ENUM('PENDIENTE','ELEGIDA','RECHAZADA')
	fecha	DATETIME

gana y canjea
publica
recibe
tiene
registra
tiene
contiene
genera
cobra
vende
usa
arma
entrega
atiende
es dueño o la tiene a cargo
genera
chequeo
aplica
calendario
tiene
genera
origina
presenta
adopta
publica
inicia
recibe
se postula

Cómo leer el diagrama

- **Cada caja es una tabla.** Arriba está su nombre, el módulo que la escribe y cuándo se crea: **E3** (Entrega 3, 19/10), **E4** (Entrega 4, 9/11) o **Después** (Entrega 5, 30/11).
- **PK** (clave primaria) es el identificador de cada fila. **FK** (clave foránea) es una columna que apunta a la fila de otra tabla. **UQ** significa que el valor no se puede repetir.
- **Los extremos de las líneas** (notación "pata de gallo") dicen cuántas filas se relacionan:
  - dos rayitas: exactamente una;
  - rayita y círculo: cero o una;
  - pata de gallo y círculo: cero o muchas.

  Por ejemplo, entre `turno` y `consulta`: un turno genera cero o una consulta (los cancelados no tienen), y cada consulta pertenece a exactamente un turno.
- **Línea punteada:** la relación cruza módulos. Por ejemplo, `mascota.duenio_id` (Pacientes) apunta a `usuario` (Backend). Pacientes solo *lee* `usuario`; nunca lo modifica.

Tablas por módulo y entrega

TABLA	ENTREGA	PARA QUÉ SIRVE
Backend		
usuario	E3	Cuentas de clientes, veterinarios y rescatistas: datos de acceso, rol, validación del rescatista y bloqueo por intentos fallidos de login
movimiento_huellitas	Después	Cada vez que un cliente gana, canjea, pierde por vencimiento o devuelve Huellitas. El saldo del cliente es la suma de sus movimientos
configuracion	Después	Parámetros del sistema que el veterinario puede ajustar. Por ahora uno solo: `valor_huellita` (cuántos pesos vale una Huellita, hoy $100)
resena	Después	Opiniones de los clientes. El veterinario puede eliminarlas
notificacion	Después	Avisos por la web o por WhatsApp: vacunas, recompra, promociones, controles de adopción, stock bajo, estado de la cuenta y postulaciones
Inventario		
producto	E3	La entidad principal de la Entrega 3: el catálogo de la tienda con su stock, su precio y cuántas Huellitas cuesta canjearlo
insumo	E3	Materiales internos que se usan en las consultas y no se venden (la tabla se crea en la E3; su ABM se hace en la E4)
movimiento_inventario	E3	Cada cambio de stock de un producto o insumo: quién, cuánto, por qué y cuándo
carrito	Después	La compra en curso de un cliente
item_carrito	Después	Cada producto del carrito, con el precio del momento y las Huellitas que se canjean en ese ítem
factura_compra	Después	La factura de la compra en la tienda. El veterinario marca la entrega en el local
pago	Después	Cada cobro hecho con MercadoPago, con el número de operación de MercadoPago y su estado

TABLA	ENTREGA	PARA QUÉ SIRVE
Pacientes		
mascota	E4	Ficha del animal. Su dueño es un cliente, o un rescatista mientras está en adopción
plan_sanitario	E4	Tabla fija con el plan de vacunas y desparasitaciones por especie y edad, que cargamos nosotros. Con ella se arma el calendario de cada mascota
evento_sanitario	E4	Calendario sanitario: cada vacuna o desparasitación con su fecha programada y la de aplicación
turno	E4	Agenda de turnos coordinados por WhatsApp, con su motivo y su estado
consulta	E4	La atención de un turno: diagnóstico, observaciones y valor base. Es el corazón de la ficha clínica
item_insumo_consulta	E4	Insumos usados en una consulta, con el costo de ese momento
item_producto_consulta	E4	Productos vendidos durante una consulta, con el precio de ese momento
factura_consulta	E4	La factura que se genera al finalizar la consulta: valor base + insumos + productos. Si la consulta base se canjeó con Huellitas, guarda cuántas se usaron
Adopciones		
publicacion	Después	El aviso del animal en adopción que carga el rescatista, con una foto. Pasa por la moderación del veterinario
adopcion	Después	El proceso de adopción con sus seis estados, el adoptante elegido y el turno de chequeo obligatorio
postulacion	Después	El formulario de cada cliente interesado: vivienda, otras mascotas y tiempo disponible

Reportes no tiene tablas propias: solo lee las de los demás módulos. Para no mandar el mismo aviso todos los días, el motor de recomendaciones arma un `id_operacion` fijo para cada aviso (por ejemplo `recompra-cliente15-producto8-2026-11`). Como `notificacion.id_operacion` es único, Backend ignora el aviso repetido.

Cómo se guardan las Huellitas

El funcionamiento completo está en `HUELLITAS.md` (repositorio del backend). En la base se resuelve así:

- **Historial y saldo:** cada acreditación, canje, vencimiento o devolución es una fila de `movimiento_huellitas`. El saldo no se guarda: se calcula como acreditaciones confirmadas − canjes reservados o confirmados − vencimientos − devoluciones. Así el cliente ve de dónde salió cada punto, y no hay un número que se pueda desincronizar.
- **Vencimiento:** cada acreditación guarda `vence_el` (12 meses después). Una tarea diaria registra un movimiento de `VENCIMIENTO` por los puntos vencidos que no se usaron.
- **Reserva:** al iniciar un canje se crea un movimiento de `CANJE` en estado `RESERVADO`, que ya descuenta del saldo. Si se paga o se finaliza, pasa a `CONFIRMADO`; si se cancela, a `ANULADO` y los puntos vuelven.
- **Productos:** `producto.huellitas` es lo que cuesta canjear el producto entero. Si está vacío, no se puede canjear (los medicamentos siempre quedan vacíos). En el carrito, `item_carrito.huellitas_a_canjear` guarda `huellitas × cantidad` si el ítem se canjea, o 0 si se paga con dinero.

- **Consultas:** el canje cubre solo el valor base. Cuesta `valor_base / valor_huellita` Huellitas, y queda en `factura_consulta.huellitas_usadas`. Los insumos y productos de la consulta se cobran aparte.

Cómo cubre la propuesta

FUNCIONALIDAD DE LA PROPUESTA	TABLAS
Registro y roles (cliente, veterinario, rescatista)	usuario
Validación de rescatistas	usuario (estado_validacion, motivo_rechazo)
Ficha de mascota e historial clínico	mascota, turno, consulta, item_insumo_consulta, item_producto_consulta
Calendario sanitario	plan_sanitario, evento_sanitario
Agenda de turnos e historial	turno
Diagnóstico, insumos y cálculo automático de la factura	consulta, item_insumo_consulta, factura_consulta
Catálogo con vencimientos y recomendaciones	producto (especie_destino, etapa_vida, peso_kg, fecha_vencimiento) + mascota
Compra en la tienda, pago web y retiro en el local	carrito, item_carrito, factura_compra, pago
ABM de insumos y movimientos de inventario	insumo, movimiento_inventario
Adopción con estados, postulaciones y chequeo obligatorio	publicacion, adopcion, postulacion, turno
Moderación de publicaciones y reseñas	publicacion (estado_moderacion), resena (estado)
Huellitas: ganar, canjear, vencer y devolver	movimiento_huellitas, configuracion (valor_huellita), producto (huellitas), item_carrito (huellitas_a_canjear), factura_consulta (huellitas_usadas)
Notificaciones y recordatorios	notificacion
Motor de recomendaciones y reportes	Lectura de todas las tablas; los avisos van a notificacion
Contacto y Quiénes somos	Sin tablas: son páginas con contenido fijo del frontend

Quedan afuera, como en la propuesta y en el UML: el plan de salud (fuera de alcance) y las compras a proveedores (el veterinario carga el stock directamente, y eso queda en movimiento_inventario).

Decisiones de diseño

- **Una sola tabla `usuario` con una columna `rol`.** En el UML, Cliente, Veterinario y Rescatista son tres clases separadas. En la base conviene una sola tabla: el login busca en un único lugar y el email no se repite entre roles. `matricula` solo se completa para el veterinario, y `organizacion`, `estado_validacion` y `motivo_rechazo`, solo para el rescatista.
- **La mascota tiene un único dueño (`duenio_id`)**, que puede ser un cliente o un rescatista. En el UML son dos relaciones ("es dueño de" y "tiene a cargo"), pero una mascota nunca tiene las dos a la vez. Al completar la adopción, `duenio_id` pasa al adoptante, y la ficha y el historial se conservan.
- **El bloqueo por intentos de login vive en `usuario`** (`intentos_fallidos` y `bloqueado_hasta`). No hace falta otra tabla.

- **Bajas lógicas.** Productos, insumos, mascotas y publicaciones no se borran: se marcan como inactivos. Así no se pierde el historial ni las facturas viejas que los nombran.
- **El stock nunca puede ser negativo:** la columna es `INT UNSIGNED`, así que MySQL rechaza cualquier descuento que lo deje por debajo de cero.
- **Precios y costos copiados en los ítems.** `item_carrito`, `item_producto_consulta` e `item_insumo_consulta` guardan el precio o el costo del momento. Así una factura vieja no cambia si después se actualiza el precio.
- **Montos con `DECIMAL(10,2)`**, nunca `FLOAT`, que redondea mal los centavos.
- **Imágenes guardadas en la base** (`MEDIUMBLOB`, máximo 1 MB cada una), porque Render borra el disco en cada reinicio. Cada producto, mascota y publicación tiene una sola imagen.
- **Una tabla de facturas por módulo.** El UML tiene una sola clase `Factura`, pero en la base cada módulo escribe solo sus tablas. Por eso hay `factura_consulta` (Pacientes) y `factura_compra` (Inventario). Para distinguirlas, sus números empiezan con `C-` y `V-`.
- **Sin operaciones repetidas.** `movimiento_inventario.id_operacion`, `movimiento_huellitas.id_operacion` y `notificacion.id_operacion` son únicos: si el mismo pedido llega dos veces (por ejemplo, un doble clic en "Finalizar consulta"), el segundo choca con ese valor y no se aplica de nuevo. Con MercadoPago pasa lo mismo: `pago.id_externo` es único, así que un aviso de pago repetido no se registra dos veces.

Reglas que asegura la base

- Todas las tablas usan el motor **InnoDB** (el que permite claves foráneas y transacciones) y el juego de caracteres **utf8mb4** (acepta tildes, eñes y emojis).
- Las claves foráneas usan `ON DELETE RESTRICT`: no se puede borrar una fila a la que otra apunta. Junto con las bajas lógicas, esto evita historiales rotos.
- Valores únicos además de los ya nombrados: `usuario.email`, `consulta.turno_id`, `factura_consulta.consulta_id`, `factura_compra.carrito_id`, `adopcion.publicacion_id` y los números de factura.
- Únicos compuestos:
  - `turno(veterinario_id, fecha, hora)`: un veterinario no tiene dos turnos a la misma hora;
  - `item_carrito(carrito_id, producto_id)`: un producto aparece una vez por carrito y se suma la cantidad;
  - `postulacion(adopcion_id, cliente_id)`: un cliente se postula una sola vez por adopción.
- Reglas `CHECK`: montos mayores o iguales a 0; cantidades mayores que 0; `producto.huellitas` mayor que 0 cuando está completo y vacío si la categoría es `MEDICAMENTO`; `resena.puntaje` entre 1 y 5; exactamente un destino (producto o insumo) por movimiento de inventario.
- Índices para las búsquedas frecuentes: el catálogo (`producto(nombre)`, `producto(categoria, especie_destino)`), la agenda (`turno(fecha)`), los avisos pendientes (`notificacion(enviada_en, fecha_programada)`) y el saldo de Huellitas (`movimiento_huellitas(cliente_id, estado)`).

Permisos de MySQL por módulo

Cada módulo se conecta con su propio usuario de MySQL, como indica `SEGURIDAD.md`.

USUARIO MYSQL	ESCRIBE (INSERT, UPDATE, DELETE)	SOLO LEE (SELECT)
backend	usuario, movimiento_huellitas, configuracion, resena, notificacion	—
inventario	producto, insumo, movimiento_inventario, carrito, item_carrito, factura_compra, pago	usuario, movimiento_huellitas
pacientes	mascota, plan_sanitario, evento_sanitario, turno, consulta, item_insumo_consulta, item_producto_consulta, factura_consulta	usuario, producto, insumo, movimiento_huellitas, configuracion
adopciones	publicacion, adopcion, postulacion	usuario, mascota, turno
reportes	—	Todas

Inventario y Pacientes leen `movimiento_huellitas` para saber si al cliente le alcanzan los puntos. Para reservarlos, confirmarlos o acreditarlos le piden a Backend que lo haga, porque la tabla es suya.

Para confirmar con el grupo

- **Especies:** ¿alcanza con perro, gato y "otro"?
- **Etapas de vida:** ¿cachorro, adulto y senior están bien para recomendar productos?
- **Insumos en la factura:** la propuesta dice "consulta base + insumos". ¿Se le cobra al cliente el costo del insumo tal cual, o con un recargo?
- **Número de factura:** ¿alcanza con un correlativo propio (`C-000123` para consultas, `V-000123` para ventas)? No es una factura fiscal.
- **Mascota:** ¿hace falta guardar el sexo o si está castrada?